

LUMINOTÉCNICA APLICADA

Prof^a. Dr^a Juliane C. O. Fandi
Graduação em Engenharia Elétrica - UFTM



ETAPAS DA DISCIPLINA



MÓDULO VII – NORMAS RELACIONADAS AOS PROJETOS DE ILUMINAÇÃO

- Introdução;
- Normas regulamentadoras:
 - ✓ NR-10: SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE.
 - ✓ NR-17: ERGONOMIA.
- Normas brasileiras da associação brasileira de normas técnicas (ABNT):
 - ✓ ABNT NBR 5413: 1992 - Iluminância de interiores (revogada);
 - ✓ ABNT NBR 5410: 2004 - instalações elétricas em baixa tensão;
 - ✓ ABNT NBR ISO/CIE 8995-1: 2013 - Iluminação em ambientes de trabalho;
 - ✓ ABNT NBR 15575: 2021: Edificações habitacionais – Desempenho.
- Norma de Higiene Ocupacional (NHO) da Fundacentro:
 - ✓ NHO-11: 2018 - Procedimento técnico: avaliação dos níveis de iluminação em ambientes internos de trabalho



Normas

Toda instalação elétrica deve ser executada de acordo com as **normas técnicas vigentes**.

Normas que se referem à área elétrica:

- ***NEC - National Electrical Code.***
- ***NFPA - National Fire Protection Association.***
- ***IEC - International Electrical Commission***
- ***ISO - International Organization for Standardization (Organização Internacional de Normalização)***
- ***NR - Norma Regulamentadora***
- ***Normas brasileiras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)***
- ***Norma de Higiene Ocupacional (NHO) da Fundacentro***

Obs: Em casos não abordados por estas normas, as instalações poderão ser definidas sempre por uma **coordenação ou fiscalização local**, de maneira a manter o padrão de qualidade previsto para as obras e instalações objeto de execuções.

Entre as principais causas de acidentes em ambientes de trabalho estão os níveis muito altos (excesso de luminosidade) ou muito baixos (a deficiência de luminosidade), cor inadequada, distribuição incorreta da intensidade, direcionamento incorreto da luz, gerando sombras no ambiente, falha no funcionamento dos dispositivos de iluminação, etc.

A má iluminação dos ambientes potencializa os riscos por fadiga visual e irritação nos olhos, visão turva, ardor e vermelhidão, interferência no sono e distúrbios emocionais nos trabalhadores.

- ✓ O aproveitamento da luz natural permite que a claridade do sol entre através dos vidros e janelas e beneficie a saúde e o humor dos colaboradores, favorecendo a economia de recursos utilizados na instalação do sistema de iluminação artificial e a redução na fatura de energia elétrica.
- ✓ Em relação ao sistema de iluminação artificial, o bom projeto luminotécnico, executado com lâmpadas e luminárias de qualidade, que atenda à demanda da área produtiva, melhora a produtividade dos trabalhadores, sua qualidade de vida e sua saúde física e mental, determinando bom desempenho, menos sono e mais agilidade, influenciados diretamente pela boa visibilidade. A assiduidade dos funcionários melhora e o número de acidentes reduz consideravelmente, assim como os gastos provenientes de honorários advocatícios e condenações judiciais.
- ✓ **Assim, os técnicos de segurança avaliam o local e usam os equipamentos para verificar a luminosidade em cada ambiente, analisando ainda se sombras e ofuscamentos foram eliminados e se cores de luz apropriadas foram inseridas nas áreas de trabalho, evitando sonolência em lugares onde colaboradores devem estar despertos.**

NRs

NRs (Normas Regulamentadoras) do MT (Ministério do Trabalho)

NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES

- Até 23/02/91 níveis de iluminamento inferiores ao exigido classificavam a atividade como **insalubre** (NR 15 – anexo 4);
- Foi revogada pela portaria 3751 do MTPS de 23/11/90:

Não se constatou nexo causal entre perda da acuidade visual e iluminação deficiente!

- que não é bom para a saúde;
- que causa doença;
- Insalutífero.

A iluminação passou então a ser caracterizada como **agente ergonômico**, e **não mais** ensejador de **qualquer doença profissional (NR-17)**.

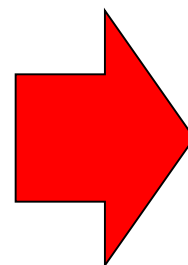
NR 10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE:

trata dos requisitos para garantir a segurança de quem trabalha com instalações elétricas e outros serviços relacionados, de forma direta ou indireta, à eletricidade

<https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-10.pdf/view>

➔ **10.3.10** Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores **iluminação adequada** e uma posição de trabalho segura, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.

➔ **10.4.5** Para atividades em instalações elétricas deve ser garantida ao trabalhador **iluminação adequada** e uma posição de trabalho segura, de acordo com a NR 17 - Ergonomia, de forma a permitir que ele disponha dos membros superiores livres para a realização das tarefas.



Novamente remetendo-nos à **NR-17**.

NR 17 - ERGONOMIA: estabelece parâmetros para adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente

NR-17: fala de ERGONOMIA (ergon = trabalho + nomos = regras e normas)

e um dos tópicos abordados é o **efeito da Iluminação no trabalho**

- ✓ Não atender aos requisitos e exigências legais das legislações trabalhistas pode gerar problemas com a Justiça.
- ✓ A **NR 17** dispõe sobre as regras de iluminação que propiciarão eficiência, segurança e conforto aos colaboradores, impondo parâmetros para que as condições de trabalho sejam ideais para o desenvolvimento de atividades nos ambientes.

NR 17

$$\text{Uniformidade} = \frac{E_{min}}{E_{med}}$$

Onde E = Iluminamento

17.5.3 Em todos os locais de trabalho deve haver iluminação adequada, natural ou artificial, geral ou suplementar, apropriada à natureza da atividade. (todo ambiente de trabalho deve apresentar iluminação compatível com a atividade realizada)

17.5.3.1 A iluminação geral deve ser uniformemente distribuída e difusa.

17.5.3.2 A iluminação geral ou suplementar deve ser projetada e instalada de forma a evitar ofuscamento, reflexos incômodos, sombras e contrastes excessivos.

17.5.3.3 Os métodos de medição e os níveis mínimos de iluminamento a serem observados nos locais de trabalho são os estabelecidos na Norma de Higiene Ocupacional n.º 11 (NHO 11) da Fundacentro - Avaliação dos Níveis de Iluminamento em Ambientes de Trabalho Internos. *(Alterado pela Portaria MTb n.º 876, de 24 de outubro de 2018)*

~~**17.5.3.4** A medição dos níveis de iluminamento previstos no subitem 17.5.3.3 deve ser feita no campo de trabalho onde se realiza a tarefa visual, utilizando-se de luxímetro com fotocélula corrigida para a sensibilidade do olho humano e em função do ângulo de incidência. *(Excluído pela Portaria MTb n.º 876, de 24 de outubro de 2018)*~~

~~**17.5.3.5** Quando não puder ser definido o campo de trabalho previsto no subitem 17.5.3.4, este será um plano horizontal a 0,75m (setenta e cinco centímetros) do piso. *(Excluído pela Portaria MTb n.º 876, de 24 de outubro de 2018)*~~

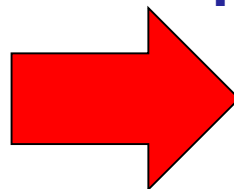
Artigos da NR 17

**Mantidos
(17.5.3;
17.5.3.1 e
17.5.3.2)**

- iluminação adequada, natural ou artificial, geral (**uniformemente distribuída e difusa**) ou suplementar, apropriada à natureza da atividade.
- tanto a geral quanto a suplementar devem ser projetadas e instaladas **evitando ofuscamento, reflexos incômodos, sombras e contrastes excessivos.**

Alterado

17.5.3.3 – Os níveis de iluminamento a serem observados nos locais de trabalho **são os valores de iluminância estabelecidas na NBR 5413;**



Para:

17.5.3.3 Os métodos de medição e os níveis mínimos de iluminamento a serem observados nos locais de trabalho **são os estabelecidos na Norma de Higiene Ocupacional n.º 11 (NHO 11) da Fundacentro - Avaliação dos Níveis de Iluminamento em Ambientes de Trabalho Internos.** (Alterado pela Portaria MTb Nº 876/2018 - DOU 26/10/2018)

Revogados

17.5.3.4 – A medição dos níveis de iluminamento previstos deve ser feita no campo de trabalho **onde se realiza a tarefa visual, utilizando-se de luxímetro;**

17.5.3.5 - Quando não puder ser definido o campo de trabalho este será **um plano horizontal a 0,75 m do piso.**



NBR-5410

ABNT NBR 5410:2004 - Instalações elétricas de baixa tensão - versão corrigida incorpora a Errata 1 de 17.03.2008. Confirmada em 30.11.2018 (obs: **NORMA EM REVISÃO)**

Objetivo: *“Estabelecer as condições a que devem satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão, a fim de garantir a segurança de pessoas e animais, o funcionamento adequado da instalação e a conservação dos bens.”*

ABNT CERTIFICA
ESSA NORMA



Código

ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008

**ABNT NBR
5410**

Segunda edição 30.09.2004

Versão Corrigida 17.03.2008

Norma em Revisão : Norma em Revisão: [Clique Aqui](#) para participar da elaboração.

Data de Publicação : 30/09/2004

Válida a partir de : 31/03/2005

Título : Instalações elétricas de baixa tensão

Status : Em Vigor

Idioma : Português

Organismo : ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

Preço (R\$) : 458,50

Páginas : 209

ABNT NBR 5410:2004

4.2.1.2.2 Iluminação:

- a) as cargas de iluminação devem ser determinadas como resultado da aplicação da ABNT NBR 5413;
- b) para os aparelhos fixos de iluminação a descarga, a potência nominal a ser considerada deve incluir a potência das lâmpadas, as perdas e o fator de potência dos equipamentos auxiliares.

6.5.5.2 Equipamentos de iluminação

6.5.5.2.1 Os equipamentos de iluminação destinados a locais molhados ou úmidos devem ser especialmente concebidos para tal uso, não permitindo que a água se acumule nos condutores, porta-lâmpadas ou outras partes elétricas.

Segunda edição 30.09.2004

Versão Corrigida 17.03.2008

9.5.3 Divisão da instalação

9.5.3.3 Em locais de habitação, admite-se, como exceção à regra geral de 4.2.5.5, que pontos de tomada, exceto aqueles indicados em 9.5.3.2, e pontos de iluminação possam ser alimentados por circuito comum, desde que as seguintes condições sejam simultaneamente atendidas:

- a) a corrente de projeto (IB) do circuito comum (iluminação mais tomadas) não deve ser superior a 16 A;
- b) os pontos de iluminação não sejam alimentados, em sua totalidade, por um só circuito, caso esse circuito seja comum (iluminação mais tomadas); e
- c) os pontos de tomadas, já excluídos os indicados em 9.5.3.2, não sejam alimentados, em sua totalidade, por um só circuito, caso esse circuito seja comum (iluminação mais tomadas).

9.5.2 Previsão de carga

9.5.2.1 Iluminação

9.5.2.1.1 Em cada cômodo ou dependência deve ser previsto pelo menos um ponto de luz fixo no teto, comandado por interruptor.

(recomendado: 1 ponto na laje a cada 16 m² ou fração, comandado por pelo menos um interruptor)

ABNT NBR 5410

Segunda edição 30.09.2004

Versão Corrigida 17.03.2008

No mínimo, um ponto de luz no teto. Obrigatório

Em cada cômodo ou dependência de unidades residenciais deve ser previsto pelo menos um ponto de luz fixo no teto, com potência mínima de 100 VA, comandado por interruptor de parede. A regra também é válida para acomodações de hotéis, motéis e similares, mas neste caso admite-se que o ponto de luz fixo, no teto, seja substituído por ponto de tomada, com potência mínima de 100 VA, comandado por interruptor de parede (item 4.2.1.2.2 da NBR 5410).

NOTAS

Motivo: flexibilidade para modificações nos ambientes.

1 Nas acomodações de hotéis, motéis e similares pode-se substituir o ponto de luz fixo no teto por tomada de corrente, com potência mínima de 100 VA, comandada por interruptor de parede.

ABNT NBR 5410

Segunda edição 30.09.2004

Versão Corrigida 17.03.2008

**(nessa tomada de corrente
serão conectados pontos
de iluminação, como
abajur, comandado por
pelo menos um interruptor)**



2 Admite-se que o ponto de luz fixo no teto seja substituído por ponto na parede em espaços sob escada, depósitos, despensas, lavabos e varandas, desde que de pequenas dimensões e onde a colocação do ponto no teto seja de difícil execução ou não conveniente.

(arandela, desde que comandada por interruptor)

A RESPEITO DO USO DE ARANDELAS...

- ✓ Prever arandelas nas paredes em áreas descobertas ou para iluminação suplementar, se desejado.
- ✓ Em banheiros e áreas molhadas: arandelas devem respeitar a distância mínima de 0,6 m do boxe/banheira/etc.
- ✓ O uso de arandelas de efeito decorativo ou prático não substitui os pontos de luz no teto, exceto nos locais específicos detalhados acima.
- ✓ O comando das arandelas deve ser independente dos pontos no teto.



**ABNT NBR
5410**

Segunda edição 30.09.2004
Versão Corrigida 17.03.2008

Método da carga mínima

(não é parte do projeto luminotécnico, mas sim do projeto de instalações elétricas – que determina a infraestrutura para permitir a adequada execução do luminotécnico)

9.5.2.1.2 Na determinação das cargas de iluminação, como alternativa à aplicação da ABNT NBR 5413, conforme prescrito na alínea a) de 4.2.1.2.2, pode ser adotado o seguinte critério:

- a) em cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 m^2 , deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA;
- b) em cômodo ou dependências com área superior a 6 m^2 , deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 m^2 , acrescida de 60 VA para cada aumento de 4 m^2 inteiros.

NOTA Os valores apurados correspondem à potência destinada a iluminação para efeito de dimensionamento dos circuitos, e não necessariamente à potência nominal das lâmpadas.

(carga mínima)

**ABNT NBR
5410**

Segunda edição 30.09.2004

Versão Corrigida 17.03.2008

Método da carga mínima: é uma aproximação usada como referência para se **determinar as cargas** de iluminação das edificações.

para área
igual
ou inferior
a 6 m^2

atribuir um
mínimo de 100 VA

para área
superior
a 6 m^2

atribuir um mínimo
de 100 VA para os
primeiros 6 m^2 ,
acrescido de 60 VA
para cada aumento
de 4 m^2 inteiros.

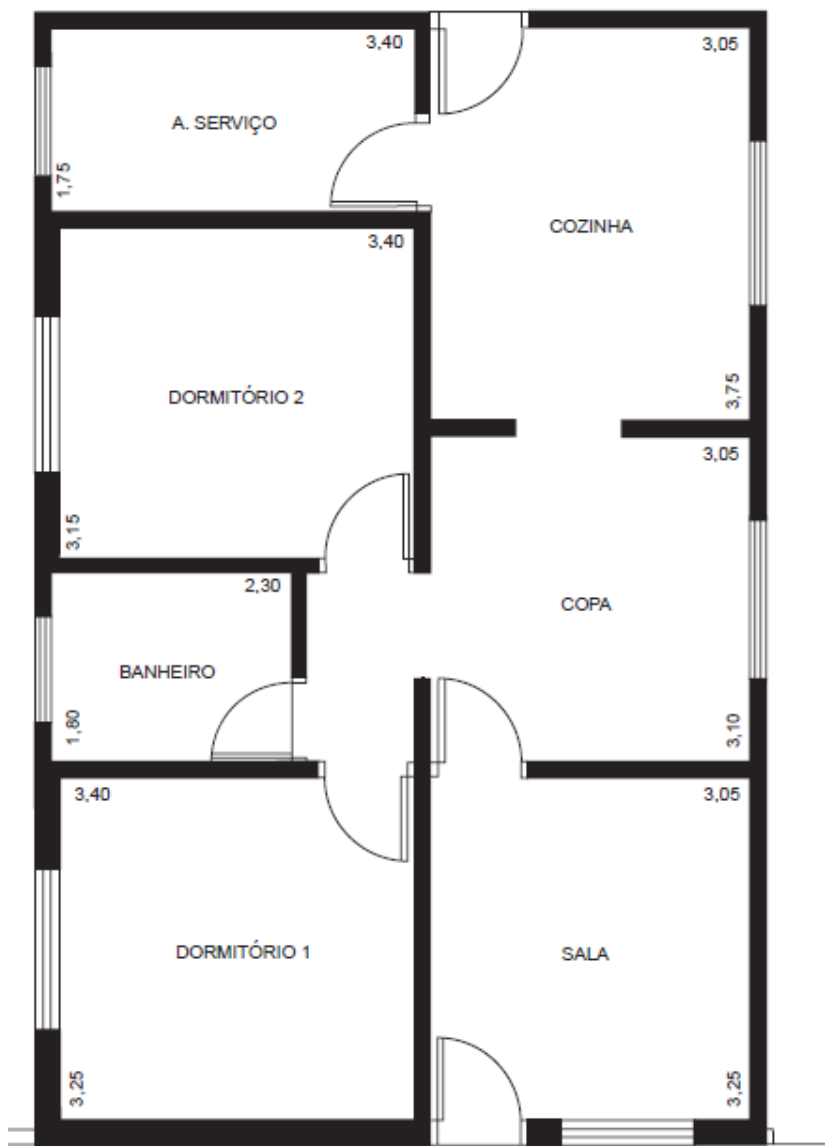
**ABNT NBR
5410**

Segunda edição 30.09.2004

Versão Corrigida 17.03.2008

**NOTA: a NBR 5410 não estabelece critérios para
iluminação de áreas externas em residências, ficando
a decisão por conta do projetista e do cliente.**

Exemplo:



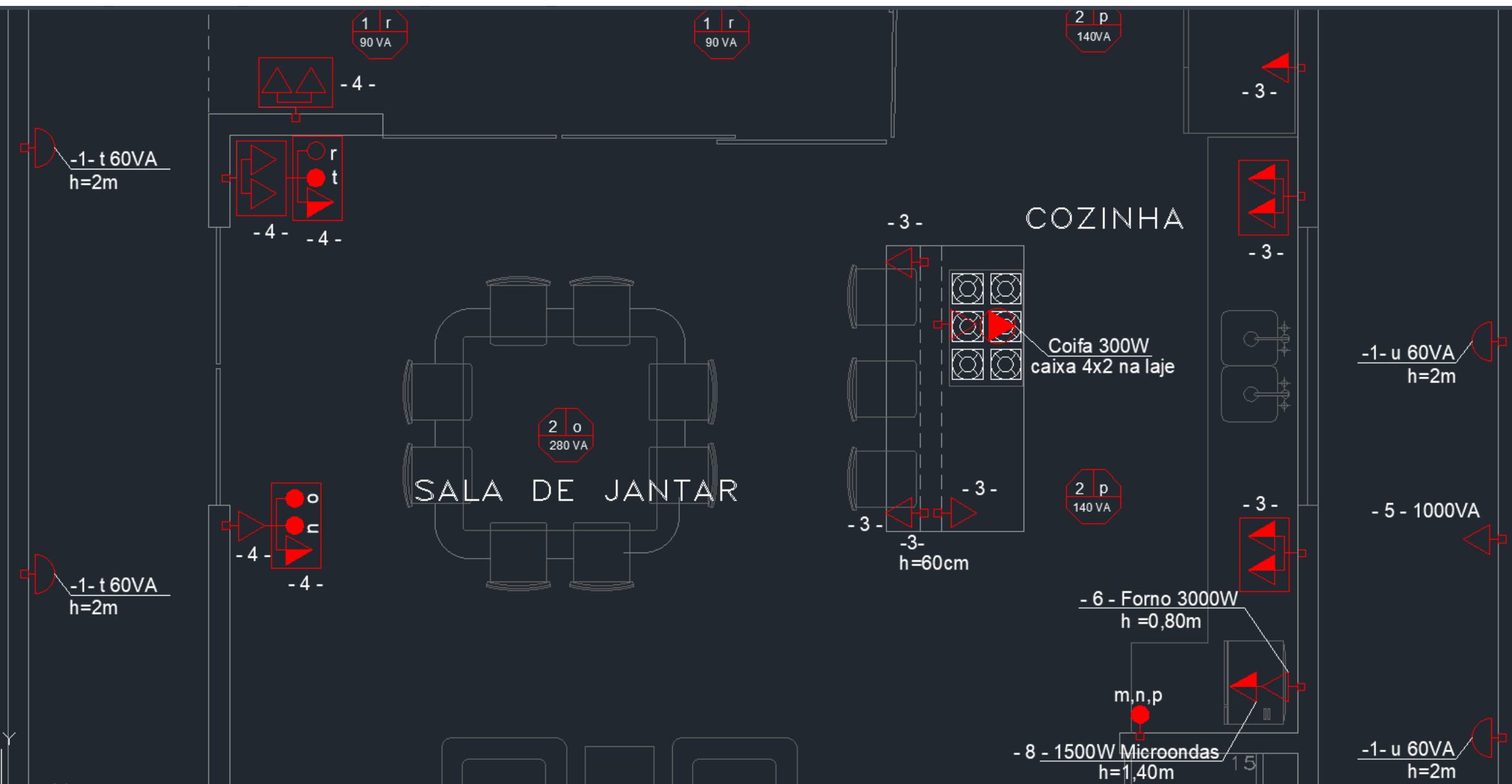
Dependência	Dimensões área (m²)	Potência de iluminação (VA)	
sala	$A = 3,25 \times 3,05 = 9,91$	$9,91\text{m}^2 = 6\text{m}^2 + \cancel{3,91\text{m}^2}$ 100VA	100VA
copa	$A = 3,10 \times 3,05 = 9,45$	$9,45\text{m}^2 = 6\text{m}^2 + \cancel{3,45\text{m}^2}$ 100VA	100VA
cozinha	$A = 3,75 \times 3,05 = 11,43$	$11,43\text{m}^2 = 6\text{m}^2 + 4\text{m}^2 + \cancel{1,43\text{m}^2}$ 100VA + 60VA	160VA
dormitório 1	$A = 3,25 \times 3,40 = 11,05$	$11,05\text{m}^2 = 6\text{m}^2 + 4\text{m}^2 + \cancel{1,05\text{m}^2}$ 100VA + 60VA	160VA
dormitório 2	$A = 3,15 \times 3,40 = 10,71$	$10,71\text{m}^2 = 6\text{m}^2 + 4\text{m}^2 + \cancel{0,71\text{m}^2}$ 100VA + 60VA	160VA
banho	$A = 1,80 \times 2,30 = 4,14$	$4,14\text{m}^2 \Rightarrow 100\text{VA}$	100VA
área de serviço	$A = 1,75 \times 3,40 = 5,95$	$5,95\text{m}^2 \Rightarrow 100\text{VA}$	100VA
hall	$A = 1,80 \times 1,00 = 1,80$	$1,80\text{m}^2 \Rightarrow 100\text{VA}$	100VA

E COMO DISTRIBUIR ESSA CARGA ENCONTRADA POR CÔMODO?

Observe que são 2 critérios independentes:

- 1) Carga mínima de iluminação de cada ambiente;**
- 2) Em quantos pontos elétricos distribuirei tal carga? Igualmente ou não?**





A norma adverte que os valores definidos pelo método da carga mínima são para efeito exclusivo de dimensionamento dos circuitos e da instalação elétrica, não havendo qualquer vínculo com a potência nominal das lâmpadas ou com qualquer outra de suas características como fluxo luminoso, TCC, IRC, tipo de lâmpada ou de luminária, IP, ângulo de abertura, etc.

Observe que a ABNT NBR 5410:2004 se limita a determinações relacionadas à infraestrutura elétrica que acolhe o sistema de iluminação (localização e tamanho das caixas para alimentação e comando, condutores, eletrodutos, etc).

A ABNT NBR 5410:2004 não determina quaisquer especificações diretas para projetos luminotécnicos.

NBR-5413

NBR 5413 - Iluminância de interiores - Abril 1992 (obs: NORMA REVOGADA)

Objetivo: *“Estabelecer os valores de iluminâncias médias mínimas em serviço para iluminação artificial em interiores, onde se realizam atividades de comércio, indústria, ensino, esporte e outras.”*

NBR 5413 - Iluminância de interiores - Condições Gerais:

→ A iluminância deve ser medida no campo de trabalho (*ou plano de trabalho*).

→ Quando este não for definido, entende-se como tal o nível referente a um **plano horizontal a 0,75 m do piso**;

→ Caso necessário pode-se usar **iluminação suplementar** para elevar a iluminância em determinado campo de trabalho;

→ O **restante do ambiente** a iluminância **não deve ser inferior a 1/10** da adotada para o campo de trabalho, mesmo que haja recomendação para valor menor.

→ Recomenda-se que a iluminância em qualquer ponto do campo de trabalho não seja inferior a 70% da iluminância média determinada segundo a **NBR 5382**.

Campo de Trabalho:

Região onde, *para qualquer superfície nela situada, exigem-se condições de iluminância apropriadas ao trabalho visual a ser realizado.*

ABR 1992

NBR 5413

Iluminância de interiores



Código	ABNT NBR 5382:1985 CANCELADA
Código Secundário :	ABNT/MB 207
Data de Publicação :	30/04/1985
Título :	Verificação de iluminância de interiores
Nota de Título :	Confirmado em 03.10.2012
Comitê :	ABNT/CB-003 Eletricidade
Páginas :	4
Status :	Cancelada em 21/03/2013 Substituída por : ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013
Idioma :	Português
Motivo do Cancelamento :	
Organismo :	ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
Objetivo :	Esta Norma fixa o modo pelo qual se faz a verificação da iluminância de interiores de áreas retangulares, através da iluminância média sobre um plano horizontal, proveniente da iluminação geral.

A NBR-5413 recomenda que a iluminância em qualquer ponto do campo de trabalho não seja inferior a 70% da iluminância média determinada segundo a NBR 5382.

Tabelas de Iluminâncias:
determinação de E (nível de
iluminamento) em função da
utilização do local

**os valores ao lado são
fornecidos para observador
com idade entre 40 e 55 anos,
praticando tarefas que
demandam velocidade e
precisão médias.**

Iluminância de interiores



Descrição da Atividade Em (lx)	
Depósito	200
Circulação/corredor/escadas	150
Garagem	150
Residências (cômodos gerais)	150
Sala de leitura (biblioteca)	500
Sala de aula (escola)	300
Sala de espera (foyer)	100
Escritórios	500
Sala de desenhos (arquit. e eng.)	1000
Editoras (impressoras)	1000
Lojas (vitrines)	1000
Lojas (sala de vendas)	500
Padarias (sala de preparação)	200
Lavanderias	200
Restaurantes (geral)	150
Laboratórios	500
Museus (geral)	100
Indústria/montagem (ativ. visual de precisão média)	500
Indústria/inspeção (ativ. de controle de qualidade)	1000
Indústria (geral)	200
Indústria/soldagem (ativ. de muita precisão)	2000

Nota: Nem as classes, nem os tipos de atividades, são rígidas quanto às iluminâncias limites recomendadas, ficando a critério do projetista avançar ou não nos valores das classes/tipos de atividade adjacentes, dependendo das características do local/tarefa.

Nas Tabelas de iluminâncias:

- Iluminância por classes de tarefas visuais:
 - **Classe A** – Iluminação geral para áreas usadas interruptamente ou com tarefas visuais simples;
 - **Classe B** – Iluminação Geral para área de Trabalho;
 - **Classe C** – Iluminação **Adicional** para tarefas visuais difíceis.
- Adotam-se pesos para cada um dos **Fatores Determinantes** da iluminação adequada:
 - Idade
 - Velocidade e precisão
 - **Refletância** do fundo da tarefa

ABR 1992

NBR 5413

Iluminância de interiores



Iluminâncias por classe de tarefas visuais – NBR 5413/92

ABR 1992

NBR 5413

Iluminância de interiores

Classe	Iluminância (lux)	Tipo de atividade
A Iluminação geral para áreas usadas intermittentemente ou com tarefas visuais simples	20 – 30 – 50	Áreas públicas com arredores escuros.
	50 – 75 – 100	Orientação simples para permanência curta.
	100 – 150 – 200	Recintos não usados para trabalhos contínuos; depósitos.
B Iluminação geral para área de trabalho	200 – 300 - 500	Tarefas com requisitos visuais limitados, trabalho bruto de maquinaria, auditórios.
	500 – 750 – 1000	Tarefas com requisitos visuais normais, trabalho médio de maquinaria, escritórios.
	1000 – 1500 – 2000	Tarefas com requisitos especiais, gravação manual, inspeção, indústria de roupas
C Iluminação adicional para tarefas visuais difíceis	2000 – 3000 – 5000	Tarefas visuais exatas e prolongadas, eletrônicas, manuseio de dispositivos de tamanho pequeno.
	5000 – 7500 – 10000	Tarefas visuais muito exatas, montagem de microeletrônica.
	10000 – 15000 – 20000	Tarefas visuais muito especiais, cirurgia.

Níveis de Iluminamento – NBR 5413

Por atividade indicam-se 3 valores! Considere:

- O **Valor do meio na maioria dos casos**;
- O **Valor mais alto** quando:
 - Tarefa com refletância e contraste bastante baixos;
 - Erros são de difícil correção;
 - O trabalho visual é crítico;
 - Alta produtividade ou precisão são muito importantes;
 - A capacidade visual do observador está abaixo da média.
- O **valor mais baixo** quando:
 - Refletância ou contraste relativamente alto;
 - Velocidade e/ou precisão não são importantes;
 - A tarefa é executada ocasionalmente.

Para cada ambiente citado nesta NBR, são recomendados três valores diferentes: *um mais baixo, um médio e um mais alto.*

Ex. Escritórios de desenho,
engenharia mecânica e
arquitetura:
750 – 1000 – 1500 lux

ABR 1992

NBR 5413

Iluminância de interiores



Características da tarefa e do observador	Peso		
	-1	0	+1
Idade	Inferior a 40 anos	40 a 55 anos	Superior a 55 anos
Velocidade e precisão	Sem importância	Importante	Crítica
Refletância do fundo da tarefa	Superior a 70%	30 a 70%	Inferior a 30%

A) Analisar cada característica e determinar peso (-1, 0 ou +1)

B) Somar os 3 valores, considerando o sinal;

C) Usar iluminância:

- *Inferior do grupo para soma igual a -2 ou -3;*
- *Superior para soma igual a +2 ou +3;*
- *Média nos outros casos.*

ABR 1992

NBR 5413

Iluminância de interiores



Illuminância de interiores



Escolas

salas de aulas	200	300	500
quadros negros	300	500	750
salas de trabalhos manuais	200	300	500
laboratórios	300	500	750
sala de desenho	300	500	750
sala de reuniões	150	200	300
salas de educação física	100	150	200

Escritórios

registros, cartografia, etc...	750	1000	1500
desenho, engenharia e arquitetura	750	1000	1500
desenho decorativo e esboço	300	500	750

Cervejaria

fermentação	100	150	200
Fervura e lavagem de barris	150	200	300
Enchimento de garrafas, latas e barris	150	200	300

Lojas

vitrinas e balcões (centros comerciais grandes cidades):				
- geral		750	1000	1500
- iluminação suplementar com fecho concentrado		3000	5000	7500
vitrinas e balcões (outros locais fora dos centros comerciais):				
- geral		300	500	750
- iluminação suplementar com fecho concentrado		1000	1500	2000
interior de:				
- loja de artigos diversos		300	500	750
- centros comerciais		300	500	750
- outros locais		300	300	750



Residências

salas de estar:			
- geral	100	150	200
- local (leitura, escrita, bordado, etc.)	300	500	750
cozinhas:			
- geral	100	150	200
- local (fogão, pia, mesa)	200	300	500
quartos de dormir:			
- geral	100	150	200
- local (espelho, penteadeira, cama)	200	300	500
Corredores, hall, escadas, dispensas, garagens:			
- geral	75	100	150
- local	200	300	500
banheiros:			
- geral	100	150	200
- local (espelho)	200	300	500

Iluminâncias médias em cômodos residenciais.

Cômodo	Iluminância (lux)
Salas de estar	150
Cozinhas	150
Quartos de dormir	150
Hall	100
Escadas	100
Dispensas	100
Garagens	100
Banheiros	150
Média residencial	125

ABR 1992

NBR 5413

Iluminância de interiores



Revogação da NBR-5413

Definição do iluminamento necessário:

ABNT-NBR-ISO-CIE-8995-1/2013

X

NBR-5413/1992 (revogada em 2013)

e

Metodologia de análise das condições de iluminação e
verificação de iluminância de interiores:

ABNT-NBR-ISO-CIE-8995-1/2013

X

NBR-5382/1985 (revogada em 2013)

O MTE (Ministério do Trabalho e Emprego)

emitiu a Nota Técnica nº

224/2014/CGNOR/DSST/SIT (CGNOR

– Coordenação-Geral de Normatização e Programas, DSST – Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, SIT – Secretaria de

Inspeção no Trabalho) **na qual analisa o**

item 17.5.3.3 da norma

Regulamentadora NR-17 –

Ergonomia, referente a níveis

mínimos de iluminação, e o

considera prejudicado frente ao cancelamento

da NBR-5413 (níveis de

iluminância) e

da NBR-5382

(verificação).



Secretaria de Inspeção do Trabalho

Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho

Coordenação-Geral de Normatização e Programas

NOTA TÉCNICA Nº **224** /2014/CGNOR/DSST/SIT

Assunto:	Item 17.5.3.3 da NR17 – Ergonomia. Níveis mínimos de iluminação. Cancelamento da NBR 5413.
Interessado:	DSST/SIT

I – Introdução

Trata-se de análise realizada pela Coordenação-Geral de Normatização e Programas em razão de diversos questionamentos que tem sido feitos em relação ao procedimento a ser adotado para avaliação dos níveis de iluminação dos locais de trabalho frente ao cancelamento da NBR 5413/1992, norma técnica citada no item 17.5.3.3 da Norma

Em relação à iluminação nos locais de trabalho, a NR17 dispõe que:

17.5.3. Em todos os locais de trabalho deve haver iluminação adequada, natural ou artificial, geral ou suplementar, apropriada à natureza da atividade.

17.5.3.1. A iluminação geral deve ser uniformemente distribuída e difusa.

17.5.3.2. A iluminação geral ou suplementar deve ser projetada e instalada de forma a evitar ofuscamento, reflexos incômodos, sombras e contrastes excessivos.

17.5.3.3. Os níveis mínimos de iluminamento a serem observados nos locais de trabalho são os valores de iluminâncias estabelecidos na NBR 5413, norma brasileira registrada no INMETRO.

17.5.3.4. A medição dos níveis de iluminamento previstos no subitem 17.5.3.3 deve ser feita no campo de trabalho onde se realiza a tarefa visual, utilizando-se de luxímetro com fotocélula corrigida para a sensibilidade do olho humano e em função do ângulo de incidência.

17.5.3.5. Quando não puder ser definido o campo de trabalho previsto no subitem 17.5.3.4, este será um plano horizontal a 0,75m (setenta e cinco centímetros) do piso.

Neste cenário, informa-se que o MTE já demandou a FUNDACENTRO para que seja elaborada uma Norma de Higiene Ocupacional – NHO sobre o tema, sendo que até que a mesma seja elaborada e publicada, os níveis de iluminamento a serem observados devem ser os contidos na NBR 5413/92, devendo ser utilizada para fins de avaliação o disposto na NBR 5382/85.

II – Conclusão

Face ao exposto, informa-se que para o cumprimento do item 17.5.3.3 devem ser observados os valores de iluminância previstos na ABNT NBR 5413:1992, bem como os métodos de avaliação estabelecidos na norma ABNT NBR 5382:1985.

Brasília, 22 de outubro de 2014.


Romulo Machado e Silva

Coordenador-Geral de Normatização e Programas

De acordo. Encaminhe-se à SIT.

Brasília, 29/10/2014.


Rinaldo Marinho Costa Lima

Diretor do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho

Considerou-se a NBR 8995 voltada para projetos de iluminância, e não focada em avaliações ocupacionais. Solicitou-se à Fundacentro a elaboração da NHO 11, estabelecendo que até sua conclusão e publicação, seriam adotados os níveis de iluminamento previstos na NBR 5413/92 e as metodologias descritas na NBR 5382/1985.

Ate então, o MTE definiu que a NBR 5413 continuava sendo parâmetro para avaliação de iluminamento.

ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013

ABNT NBR ISO 8995 – Iluminação em ambientes de trabalho

Objetivo: Estabelecer os valores de iluminâncias médias mínimas em serviço para iluminação artificial em interiores, onde se realizam atividades de comércio, indústria, ensino, esporte e outras.

- ✓ A Norma Brasileira Regulamentadora – **NBR nº 8995-1:2013** da Associação Brasileira de Normas Técnicas aponta os requisitos para locais internos e as condições para o desempenho de tarefas visuais de modo seguro durante a jornada de trabalho, dispondo dos valores mínimos de iluminância para ambientes **industriais**, **comerciais**, de prestação de serviços, **esportivos**, entre outros.
- ✓ Deixar de atender essas exigências pode resultar em acidentes graves, perda de sua capacidade de trabalho, acidente ou desenvolvimento de doença ocupacional.

NORMA
BRASILEIRA

ABNT NBR
ISO/CIE
8995-1

Primeira edição
21.03.2013

Válida a partir de
21.04.2013

Iluminação de ambientes de trabalho
Parte 1: Interior

ÁREA DA TAREFA

Região onde, para qualquer superfície nela situada, exigem-se condições de iluminância apropriadas ao trabalho visual a ser realizado.

também deve se levar em consideração a área de entorno onde são realizadas as tarefas de trabalho.

ENTORNO IMEDIATO: Zona de 50 cm de largura ao redor da área da tarefa, dentro do campo de visão, onde as atividades são realizadas de maneira contínua.

Iluminância da tarefa [lux]	Iluminância do entorno imediato [lux]
≥ 750	500
500	300
300	200
≤ 200	Mesma iluminância do plano de tarefa

Tipo de ambiente	Iluminância mantida E_m [lux]	IRC	Observação
Saguão de entrada	100	60	
Sala de espera	200	80	
Área de circulação e corredor	100	40	
Escada, rampa, esteira	150	40	
Refeitório, cantina	200	80	
Academia	300	80	
Vestiário, banheiro	200	80	
Enfermaria	500	80	
Sala de atendimento médico	500	90	TCC _{mínima} 4000 k
Depósito, estoque	100	60	
Padaria – preparação e fornada	300	80	
Cabelereiro	500	90	
Trabalho com pedras preciosas	1500	90	TCC _{mínima} 4000 k
Fabricação de joias	1000	90	
Relojoaria	1500	80	

NORMA
BRASILEIRA

ABNT NBR
ISO/CIE
8995-1

Primeira edição
21.03.2013

Válida a partir de
21.04.2013

Iluminação de ambientes de trabalho
Parte 1: Interior



Universidade Federal
do Triângulo Mineiro

Tipo de ambiente	Iluminância mantida E_m [lux]	IRC	Observação
Escritório			
Sala de arquivos	200	80	
Arquivamento, cópia, circulação, recepção	300	80	
Escrever, teclar, ler, processar dados, estações de CAD, sala de reuniões, conferência	500	80	
Desenho técnico	750	80	
Varejo			
Área de vendas pequena	300	80	
Área da caixa registradora, mesa do empacotador, área de vendas grande	500	80	
Restaurantes e hotéis			
Recepção, caixa, portaria, buffet	300	80	
Cozinha, sala de conferência	500	80	
Restaurante, self-service, sala de jantar, sala de eventos	200	80	Projetar a iluminação de modo a criar um ambiente íntimo
Corredores durante o dia	100	80	

NORMA
BRASILEIRA

ABNT NBR
ISO/CIE
8995-1

Primeira edição
21.03.2013
Válida a partir de
21.04.2013

Iluminação de ambientes de trabalho
Parte 1: Interior



Universidade Federal
do Triângulo Mineiro

NORMA
BRASILEIRA

ABNT NBR
ISO/CIE
8995-1

Primeira edição
21.03.2013

Válida a partir de
21.04.2013

Iluminação de ambientes de trabalho
Parte 1: Interior

Universidade Federal
do Triângulo Mineiro

Tipo de ambiente	Iluminância mantida E_m [lux]	IRC	Observação
Construções educacionais			
Salas de reuniões e de espera	200	80	
Berçário, salas de aula comuns	300	80	
Laboratórios, Informática, salas de aula noturnas ou de adultos, Quadro	500	80	
Salas de arte e desenho	750	90	TCC _{mínima} 5000 k
Biblioteca			
Estantes	200	80	
Área de leitura, bibliotecárias	500	80	
Assistência médica			
Corredores durante a noite	50	80	
Corredores durante o dia	200	80	
Salas de exame	500	90	Projetar a iluminação de modo a criar um ambiente íntimo
UTI – exame e tratamento	1000	90	1000 lux no nível do leito

Comparando com a NBR 5413 – Iluminância de interiores (revogada):

5.3.13 Escolas

- salas de aulas	200 - 300 - 500
- quadros negros	300 - 500 - 750
- salas de trabalhos manuais	200 - 300 - 500
- laboratórios	
. geral	150 - 200 - 300
. local	300 - 500 - 750
- anfiteatros e auditórios:	
. platéia	150 - 200 - 300
. tribuna	300 - 500 - 750

Iluminância mínima [lux]

Iluminância média

Iluminância máxima

NORMA
BRASILEIRA

ABNT NBR
ISO/CIE
8995-1

Primeira edição
21.03.2013

Válida a partir de
21.04.2013

Iluminação de ambientes de trabalho Parte 1: Interior

28. Construções educacionais			
Brinquedoteca	300	19	80
Berçário	300	19	80
Sala dos profissionais do berçário	300	19	80
Salas de aula, salas de aulas particulares	300	19	80
Salas de aulas noturnas, classes e educação de adultos	500	19	80

Iluminância [lux]

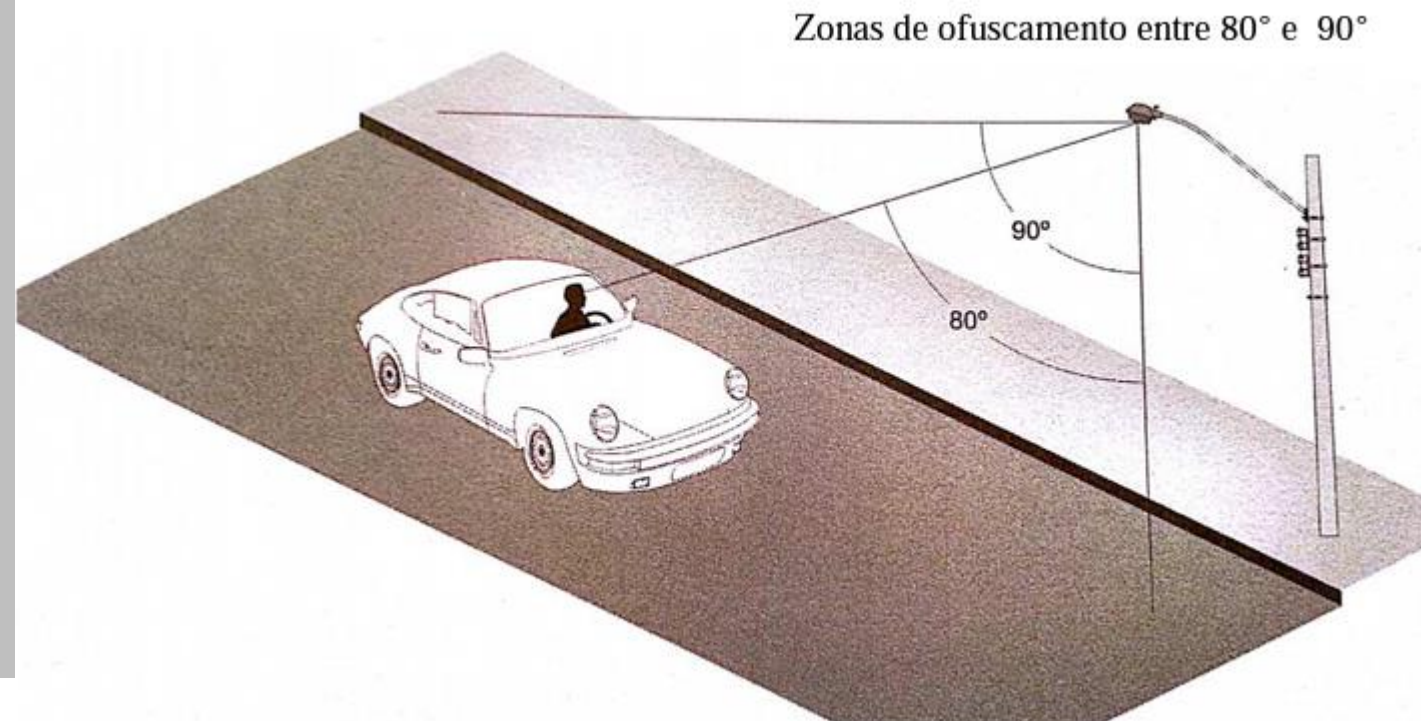
Limite de ofuscamento

IRC mínimo

Ofuscamento

Ofuscamento

- ✓ Fenômeno causado por excesso de luminância gerada por uma fonte de luz.
- ✓ A magnitude do ofuscamento varia com a posição do espectador em relação ao eixo de visão e o tempo de permanência no mesmo local, ocasionando sensação de desconforto visual.
- ✓ O ofuscamento pode ser direto (quando ocasionado diretamente pela fonte de luz) ou indireto (quando a luz é refletida por uma superfície).



O índice de acidentes de carro durante a noite é três vezes maior que o registrado no período diurno, segundo pesquisas na Europa. Para este trabalho interessa o ofuscamento produzido por luminárias de IP. Esse tipo de ofuscamento é limitado com o uso de luminárias de intensidade luminosa reduzida entre 80° e 90°.

Uniformidade da iluminação

Além dos níveis de iluminância, deve se atentar à uniformidade

- ✓ Considerando a necessidade de identificação de obstáculos na superfície em uma via e a velocidade com que as pedestres ou ciclistas trafegam: **fator de uniformidade (U) $\geq$ 0,25.**

A Uniformidade da iluminância (U) é a relação entre a iluminância mínima (E_{min}) e a iluminância média (E_{med}) no plano considerado:

$$U = \frac{E_{min}}{E_{med}}$$

A iluminância média (E_{med}) é dada pela média aritmética das iluminâncias consideradas naquele plano:

$$E_{med} = \frac{(E_1 + E_2 + E_3 + \dots + E_n)}{n} = \sum_{x=1}^x E_n$$

As relações entre iluminâncias (dos pontos de **maior iluminamento**, de **menor iluminamento** e de **iluminamento médio** naquela mesma área), determinam dois fatores que indicam como está a uniformidade na iluminação naquele ambiente (tanto interiores, quanto exteriores):

Diversidade

$$= \frac{\text{Iluminamento máximo}}{\text{Iluminamento mínimo}}$$

✓ Sempre ≥ 1 .

✓ Quanto mais próximo de 1 for o **fator de Diversidade**, mais uniforme é a iluminação.

Uniformidade

$$= \frac{\text{Iluminamento mínimo}}{\text{Iluminamento médio}}$$

✓ Sempre ≤ 1 .

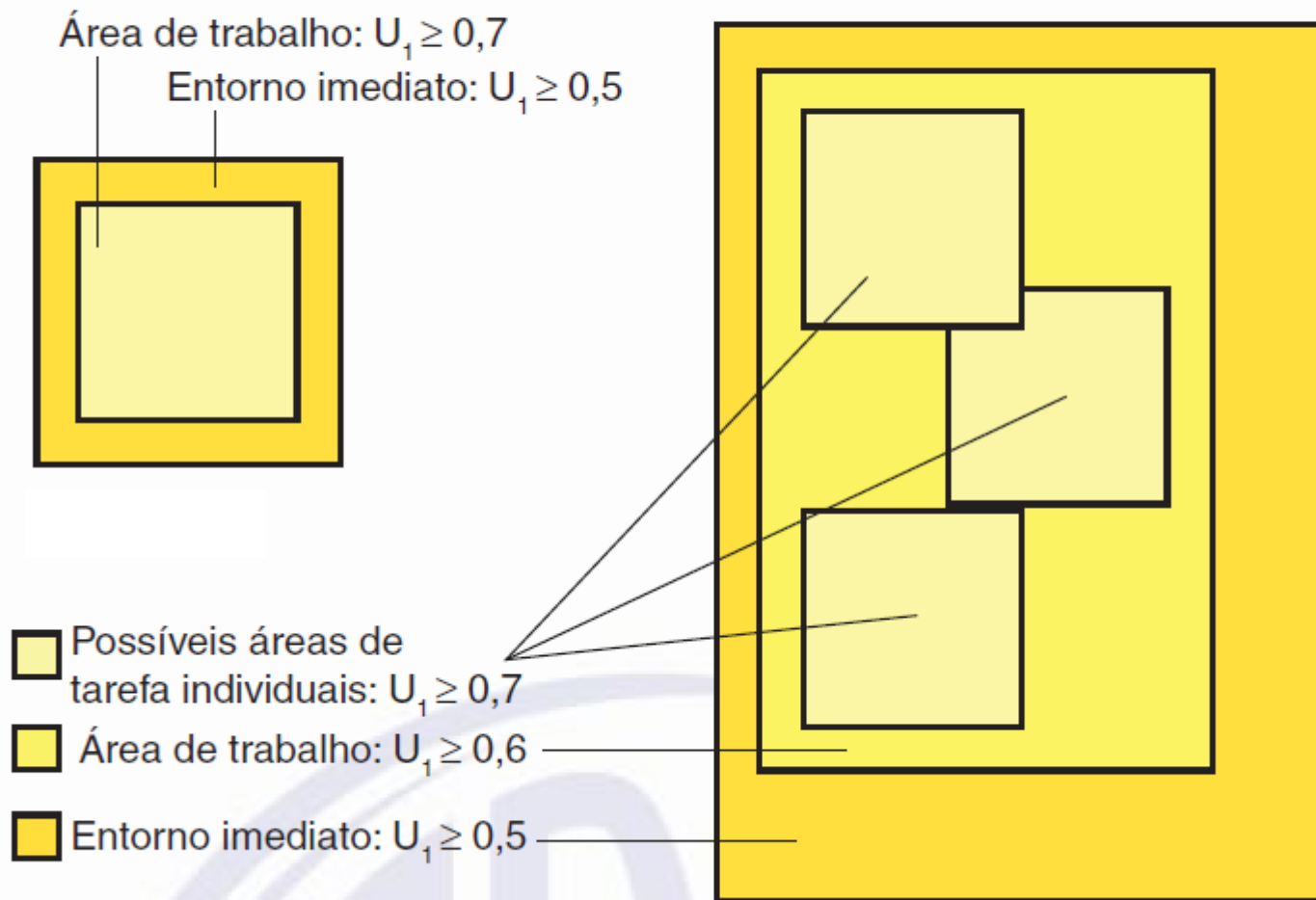
✓ Quanto mais próximo de 1 for o **fator de Uniformidade**, mais uniforme é a iluminação.

ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013

Uniformidade na área de tarefa e no entorno imediato

A **NBR 8995-1** determina que os ambientes de trabalho devem ser iluminados com a maior uniformidade possível. Para tanto, ela estabelece que uniformidade da iluminância (U ou U_1):

- precisa ser $\geq 0,7$ na área específica da tarefa;
- precisa ser $\geq 0,6$ nas áreas de trabalho;
- precisa ser $\geq 0,5$ no entorno imediato (área de pelo menos 0,5 m de largura ao redor da área da tarefa e dentro do campo de visão).



➤ **Recomendações para iluminação geral em locais de permanência (interiores e exteriores):**

Parâmetros de referência:

Uniformidade - E_{min}/E_{med}	Superior a 0,6
Diversidade $E_{máx}/E_{min}$	Inferior a 2,5
Nível de iluminação horizontal – relação E_h/E_v	Entre 0,5 e 2



➤ **Recomendações para iluminação geral em locais de trânsito rápido (como estacionamentos e vias):**
manter os seguintes níveis:

Uniformidade (E_{min}/E_{med})	Superior a 0,25
Diversidade ($E_{máx}/E_{min}$)	Inferior a 4



ABNT NBR 15575: 2021

Edificações habitacionais – Desempenho

NBR 15.575: Edificações habitacionais – Desempenho:

*Define requisitos para o desempenho térmico, acústico e lumínico nas edificações residenciais (casas e apartamentos), visando **habitabilidade e sustentabilidade***

Em relação à nossa área: engloba exigências de iluminação artificial e da norma de iluminação natural que tem o intuito de medir o desempenho lumínico dentro das diversas tipologias de edificações.

- ✓ **Iluminação natural**: determinação dos **níveis mínimos de iluminância natural** por simulações, **contando unicamente com iluminação natural**, e considerando os níveis gerais de iluminância nas diferentes dependências das construções habitacionais; e **por medição da luz diurna *in loco*** nas diferentes dependências da edificação.
- ✓ **Iluminação artificial**: determina os níveis mínimos de iluminação artificial, considerando os **níveis gerais de iluminação** promovidos nas diferentes dependências dos edifícios habitacionais.



O procedimento de avaliação de desempenho Lumínico na **NBR 15.575: 2021** se mantém exatamente conforme as regras vigentes desde 2013 (versão anterior da norma)

13.3 Requisito – Iluminação artificial

Propiciar condições de iluminação artificial interna, de modo a garantir a ocupação dos recintos e circulação nos ambientes com conforto e segurança.

13.3.1 Critério – Níveis mínimos de iluminação artificial

Os níveis gerais de iluminação promovidos nas diferentes dependências dos edifícios habitacionais por iluminação artificial devem atender ao disposto na Tabela 6.

NOTA Para iluminação de emergência, consultar ABNT NBR 10898.

Tabela 6 – Níveis de iluminamento geral para iluminação artificial

Dependência	Iluminamento geral para o nível mínimo de desempenho lux
Sala de estar Dormitório Banheiro Área de serviço	≥ 100
Copa/cozinha	≥ 200*
Corredor ou escada interna à unidade Corredor de uso comum (prédios) Escadaria de uso comum (prédios) Garagens/estacionamentos internos e cobertos	≥ 75*
Garagens/estacionamentos descobertos	≥ 20*
* Valores obtidos da ABNT NBR 5413. NOTA Deve-se verificar e atender às condições mínimas requeridas pela legislação local.	

O Anexo E contém recomendações de outros níveis de desempenho relativos a estes critérios.

E.3 Desempenho lumínico

E.3.1 Iluminação natural

Contando unicamente com iluminação natural, os níveis gerais de iluminamento nas diferentes dependências do edifício habitacional devem atender ao disposto para iluminação em 13.2.1 e 13.2.2. Para maior conforto dos usuários, recomenda-se, para os níveis intermediário (I) e superior (S),

Tabela E.3 – Níveis de iluminamento natural

Dependência	Iluminamento geral para os níveis de desempenho lux		
	M ^a	I	S
Sala de estar, dormitório, copa/cozinha e área de serviço	≥ 60	≥ 90	≥ 120
Banheiro, corredor ou escada interna à unidade, corredor de uso comum (prédios), escadaria de uso comum (prédios), garagens/estacionamentos	Não requerido	≥ 30	≥ 45
^a Valores mínimos obrigatórios, conforme 13.2.1. NOTA 1 Para os edifícios multipiso, são permitidos, para as dependências situadas no pavimento térreo ou em pavimentos abaixo da cota da rua, níveis de iluminância ligeiramente inferiores aos valores especificados nesta Tabela (diferença máxima de 20 % em qualquer dependência). NOTA 2 Os critérios desta Tabela não se aplicam às áreas confinadas ou que não tenham iluminação natural NOTA 3 Deve-se verificar e atender às condições mínimas requeridas pela legislação local.			

E.3.2 Iluminação artificial

Os níveis gerais de iluminação promovidos nas diferentes dependências dos edifícios habitacionais por iluminação artificial devem atender ao disposto em 13.3.1. Para maior conforto dos usuários, recomenda-se para os níveis intermediário (I) e superior (S), os valores apresentados na Tabela E.5.

Tabela E.5 – Níveis de iluminamento geral para iluminação artificial

Dependência	Iluminamento geral para os níveis de desempenho lux		
	M ^a	I	S
Sala de estar, dormitório, banheiro, área de serviço, garagens/estacionamentos internos e cobertos	≥ 100	≥ 150	≥ 200
Copa/cozinha	≥ 200	≥ 300	≥ 400
Corredor ou escada interna à unidade, corredor de uso comum (prédios), Escadaria de uso comum (prédios)	≥ 100	≥ 150	≥ 200
Garagens/estacionamentos descobertos	≥ 20	≥ 30	≥ 40
^a Valores mínimos obrigatórios, conforme 13.3.1.			

NBR 8995-1

AMBIENTES DE TRABALHO

4.3.2 Escala da iluminância

20 – 30 – 50 – 75 – 100 – 150 – 200

– 200 – 300 – 500 – 750 – 1 000 – 1 500

1 500 – 2 000 – 3 000 – 5 000 lux

Nota: A NBR ~~5413~~ está **cancelada**.
Ela foi substituída pela NBR 8995-1.

NBR 15.575

AMBIENTES RESIDENCIAIS

LUZ NATURAL

0 a 120 lux

LUZ ARTIFICIAL

20 a 200 lux



A ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 nada fala sobre ambientes não laborativos.

A ABNT NBR 15575:2021 – Edificações habitacionais – Desempenho determina níveis.

Vamos comparar tais índices com a (REVOGADA) NBR 5413:1992 – Iluminância de interiores

NBR 15575

Dependência	Iluminamento geral para o nível mínimo de desempenho lux
Sala de estar Dormitório Banheiro Área de serviço	≥ 100
Copa/cozinha	≥ 200*
Corredor ou escada interna à unidade Corredor de uso comum (prédios) Escadaria de uso comum (prédios) Garagens/estacionamentos internos e cobertos	≥ 75*
Garagens/estacionamentos descobertos	≥ 20*

NBR 5413 (REVOGADA):

Residências

- salas de estar:

. geral 100 - 150 - 200

. local (leitura, escrita, bordado, etc.) 300 - 500 - 750

- cozinhas:

. geral 100 - 150 - 200

. local (fogão, pia, mesa) 200 - 300 - 500

- quartos de dormir:

. geral 100 - 150 - 200

. local (espelho, penteadeira, cama) 200 - 300 - 500

- hall, escadas, despensas, garagens:

. geral 75 - 100 - 150

. local 200 - 300 - 500

- banheiros:

. geral 100 - 150 - 200

. local (espelhos) 200 - 300 - 500

Iluminâncias médias em residências:

ILUMINÂNCIA EM LUX	
AMBIENTE	LUX (MÉDIO)
SALA DE ESTAR	
Geral	150
Local (leitura, escrita, bordado etc)	500
COZINHA	
Geral	150
Local (fogão, pia, mesa etc)	300
QUARTO	
Geral	150
Local (cama, espelho, penteadeira etc)	500
BANHEIRO	
Geral	150
Local (espelho)	500
HALL, ESCADA, GARAGEM, DISPENSA	
Geral	100
Local	500

Norma de Higiene Ocupacional n.º 11

NHO 11 – Avaliação dos níveis de iluminação em ambientes internos de trabalho /**2018**

Objetivo: contribuir como ferramenta de identificação e melhoria dos aspectos qualitativos e quantitativos relacionados à iluminação interna dos ambientes de trabalho.



: Segurança e Medicina do Trabalho

Diante das transformações tecnológicas e da necessidade de atualização dos procedimentos de reconhecimento, avaliação e controle, em audiência pública na Fundacentro, profissionais deram sugestões para revisão e destacaram que trabalho deve se adaptar ao ser humano. Assim surgiu a **norma NHO 11**, que cancela e substitui a **Norma de Higiene do Trabalho NHT 10-I/E - Norma para avaliação ocupacional do nível de iluminamento**, de 1986.

Norma de Higiene Ocupacional NHO 11

Procedimento técnico

Avaliação dos níveis
de iluminamento em ambientes internos
de trabalho

1. Define critérios de **níveis mínimos de iluminação**,

2. Anexo 1 - metodologia quantitativa para avaliação das condições de

iluminação: descreve 6 Procedimentos previstos para se determinar a iluminância média de determinada área (6 métodos $\neq$, dependendo da quantidade de luminárias e de sua distribuição ao longo do teto do local de trabalho).

► A execução desses procedimentos apresenta como resultado a iluminância média do ambiente, que deverá ser comparada com a iluminância medida ponto a ponto na área da tarefa avaliada.

3. Anexo 2 - metodologia qualitativa para avaliação das condições de

iluminação - Análise Preliminar: avalia os aspectos da iluminação do ambiente, como ofuscamento, cintilação, efeito estroboscópico, direcionalidade, iluminação irregular, sombras excessivas, iluminação insuficiente, brilho excessivo, aparência da cor e contraste, trazendo sugestões de como proceder para resolver cada inconformidade identificada, melhorando a segurança e o desempenho do sistema de iluminação.

3. Anexo 3 - metodologia qualitativa - Verificação do Sistema de iluminação:

(itens subjetivos).

**Norma de Higiene
Ocupacional NHO 11**

Procedimento técnico

Avaliação dos níveis
de iluminação em ambientes internos
de trabalho



Quadro 1 - Níveis mínimos de iluminamento E (lux) em função do tipo de ambiente, tarefa ou atividade

(23 páginas de tabelas – da pg 20 à pg 43 da NHO 11. Sem computar as páginas introdutórias e os anexos, a NHO 11 tem apenas 31 páginas)

<i>Tipo de ambiente, tarefa ou atividade</i>	<i>E (lux)</i>	<i>IRC/Ra*</i>	<i>Observações</i>
28. Construções educacionais			
Brinquedoteca	300	80	
Berçário	300	80	
Sala dos profissionais do berçário	300	80	
Sala de aulas e sala de aulas particulares	300	80	– Recomenda-se que a iluminação seja controlável.
Sala de aulas noturnas, classes e educação de adultos	500	80	
Sala de leitura	500	80	– Recomenda-se que a iluminação seja controlável.

Norma de Higiene Ocupacional NHO 11

Procedimento técnico

Avaliação dos níveis de iluminamento em ambientes internos de trabalho



- ✓ Caso uma tarefa específica não esteja apresentada no Quadro 1, valor de iluminância mínimo exigido deverá ser obtido por associação com tarefa similar.
- ✓ Em áreas nas quais são realizadas tarefas **de forma contínua**, a iluminância **não pode ser inferior a 200 lux**.
- ✓ Em situações nas quais existirem o uso de iluminação suplementar, **deve ser verificada a iluminância nas áreas do entorno imediato**.
- ✓ Nesses casos a iluminação do entorno não deve ser inferior aos valores da Tabela 1:

Entorno imediato:
zona de no mínimo
0,5 m de largura ao
redor da área da
tarefa dentro do
campo de visão.

Norma de Higiene Ocupacional NHO 11

Procedimento técnico

Avaliação dos níveis
de iluminamento em ambientes internos
de trabalho

Tabela 1 – Iluminância do entorno imediato em função da iluminância da área da tarefa.

<i>Iluminância na área da tarefa (lux)</i>	<i>Iluminância no entorno imediato (lux)</i>
≥ 750	500
500	300
300	200
≤ 200	Mesma iluminância da área da tarefa

Observe que a 8995 só determina um nível de iluminância por ambiente, e não 3 como a NBR 5413 determinava, cabendo a aplicação dos pesos para escolher qual aplicar (o mínimo, o médio ou o máximo). Tendo apenas um nível, o projetista pode optar por ajustar esses valores de iluminância mínima E (lux), segundo a escala:

20 – 30 – 50 – 75 – 100 – 150 – 200 – 300 – 500 – 750 – 1.000 – 1.500 – 2.000 – 3.000 – 5.000

As condições para que a iluminância do Quadro 1 seja aumentada em, **pelo menos**, um nível na escala acima são:

- Quando o trabalho visual for crítico ou
- Quando a capacidade visual dos trabalhadores estiver abaixo do normal ou
- Quando a tarefa apresentar contrastes excepcionalmente baixos.

OBS: Ao invés de aumentar o nível na escala de iluminância, condições visuais específicas que exigem maior nível de iluminamento **podem ser atendidas mediante uso de iluminação suplementar.**

O oposto também é válido: a iluminância **pode ser reduzida em um nível na escala** de iluminância quando a tarefa apresentar detalhes excepcionalmente grandes ou de alto contraste. Justificar tecnicamente tal redução e garantir os preceitos de segurança, conforto e desempenho das atividades.

**Norma de Higiene
Ocupacional NHO 11**

Procedimento técnico

Avaliação dos níveis
de iluminamento em ambientes internos
de trabalho

A NHO 11 chama a temperatura de cor correlata de T_{cp}

Quadro A1 Aparência da cor e temperatura de cor correlata

<i>Aparência da cor</i>	<i>Temperatura de cor correlata</i>
Quente	Abaixo de 3.300 K
Intermediária	3.300 a 5.300 K
Fria	Acima de 5.300 K

Norma de Higiene Ocupacional NHO 11

Procedimento técnico

Avaliação dos níveis
de iluminação em ambientes internos
de trabalho

NHO 11: “*Aparência da cor:* Refere-se à cor aparente (cromaticidade da lâmpada) da luz que a lâmpada emite. Pode ser descrita pela sua temperatura de cor correlata (T_{cp}).”

A NHO 11 recomenda (IRC, também denominado R_a) ≥ 80 em locais onde as pessoas trabalham por longos períodos.

Admite exceções para o IRC para iluminação de montagem alta (> 6 m) e para iluminação externa, quando não houver pessoas trabalhando por longos períodos ou quando for necessária a identificação de cores para segurança.

NHO 11: “*Índice geral de reprodução de cor:* Expressa a relação entre a cor real de um objeto ou sua superfície e a aparência percebida diante de uma fonte luminosa. Varia de 0 a 100. É utilizado para medir a fidelidade de cor que a iluminação reproduz nos objetos.

Verificação da iluminância média (Anexo 1 da NHO 11)

**Norma de Higiene
Ocupacional NHO 11**

Procedimento técnico

Avaliação dos níveis
de iluminamento em ambientes internos
de trabalho

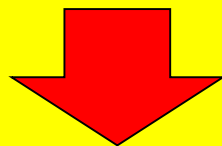
Procedimentos para determinação da iluminância média de interiores de áreas retangulares, por meio da iluminância média sobre um plano horizontal, proveniente da iluminação geral.

- ✓ A medição deve ocorrer com o sistema de iluminação dentro de suas características típicas de operação.
- ✓ Aguardar o tempo de estabilização do medidor antes de iniciar as leituras.
- ✓ A leitura deve ser realizada no plano da tarefa visual ou, quando este não for definido, a 0,75 m do piso.
- ✓ O plano da tarefa visual pode ser horizontal, vertical ou inclinado e a fotocélula deve ser posicionada nesse plano.



- Critério adotado para avaliação do nível de iluminamento: medição ponto a ponto nas diferentes tarefas e a comparação com os valores mínimos exigidos correspondentes ao valor da iluminância mínima E (lux) para as tarefas apresentadas.
- Admite-se uma tolerância de 10% abaixo desse valor.

O ambiente de trabalho deve ser iluminado o mais uniformemente possível.



A iluminância medida ponto a ponto na área da tarefa não deve ser inferior a 70% da iluminância média, mesmo que haja recomendação para um valor menor no Quadro 1.

- ✓ A razão entre o maior valor de iluminância medido na área da tarefa e a iluminância média daquele ambiente não deve ser superior a 5:1.
- ✓ Quando a iluminação da área da tarefa for superior a 2.500 lux, essa relação não se aplica e deve ser avaliada caso a caso, considerando-se os riscos devido a contraste excessivo.
- ✓ A razão da iluminância média entre áreas de trabalho adjacentes de ambientes internos não deve ser superior a 5:1.

Zonas de transição entre ambientes internos e externos

Diferenças significativas nos níveis de iluminamento entre as áreas de trabalho e suas áreas adjacentes podem causar desconforto visual e ocasionar acidentes em locais onde haja movimentação frequente. Esse problema provém, na maioria das vezes, quando há movimentação de ambiente interno para externo e vice-versa. Nesses casos, deve ser avaliada a necessidade de criação de uma zona de transição



1. Ambiente de trabalho de área retangular, iluminado com fontes de iluminação com padrão regular, simetricamente espaçadas em 2 ou + fileiras.

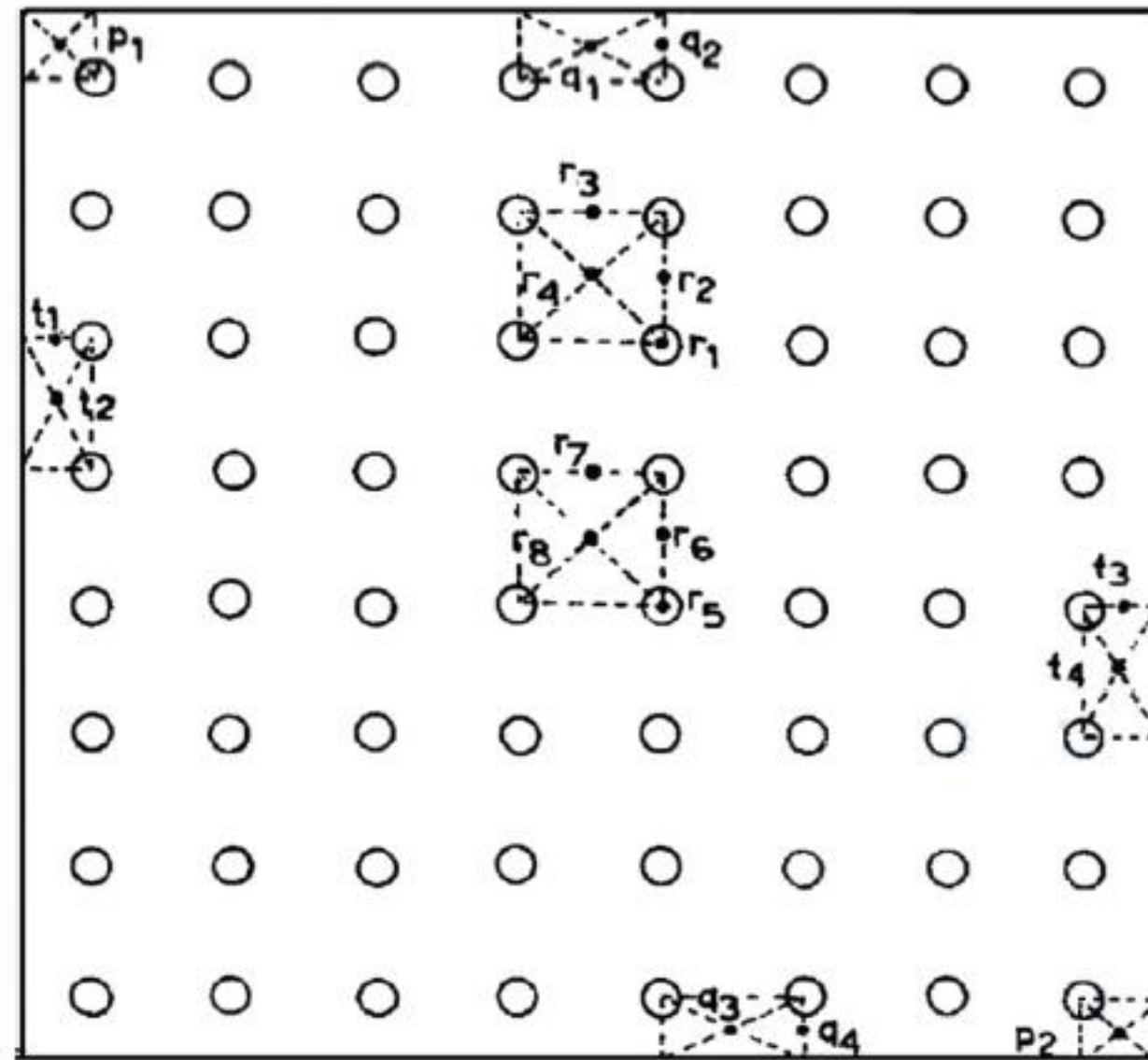
1.1) Efetuar as medições na área central, nos pontos r1 a r4 e nos pontos r5 a r8, conforme Figura.

1.2) Efetuar as medições nos pontos q1, q2, q3 e q4, localizados em lados opostos do ambiente, conforme Figura.

1.3) Efetuar as medições nos pontos t1, t2, t3 e t4, localizados em lados opostos do ambiente, conforme a Figura.

1.4) Efetuar as medições em dois cantos opostos do ambiente, nos pontos p1 e p2, conforme a Figura.

1.5) Calcular as médias aritméticas das 8 medições (**R**), das 4 leituras (**Q**), das 4 leituras (**T**) e das 2 leituras (**P**).



Continuação 1. Ambiente de trabalho de área retangular, iluminado com fontes de iluminação com padrão regular, simetricamente espaçadas em 2 ou + fileiras.

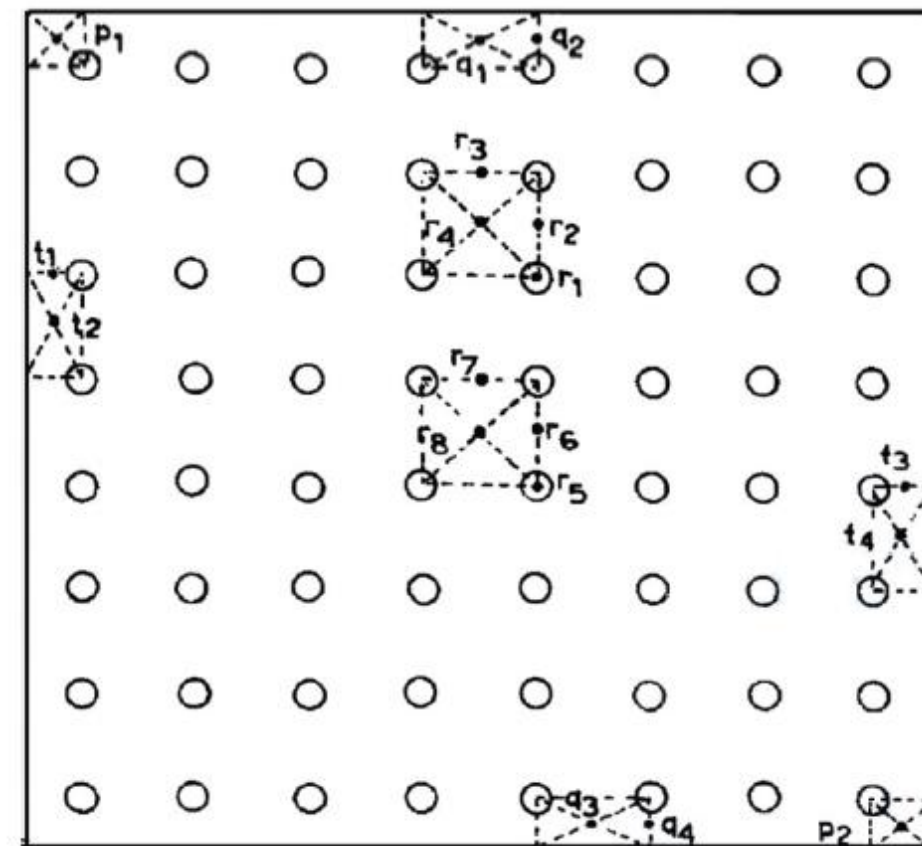
1.6) A iluminância média é dada por:

$$\bar{I} = \frac{R(N-1)(M-1) + Q(N-1) + T(M-1) + P}{NM}$$

Sendo:

N = quantidade de luminárias por fila

M = número de filas



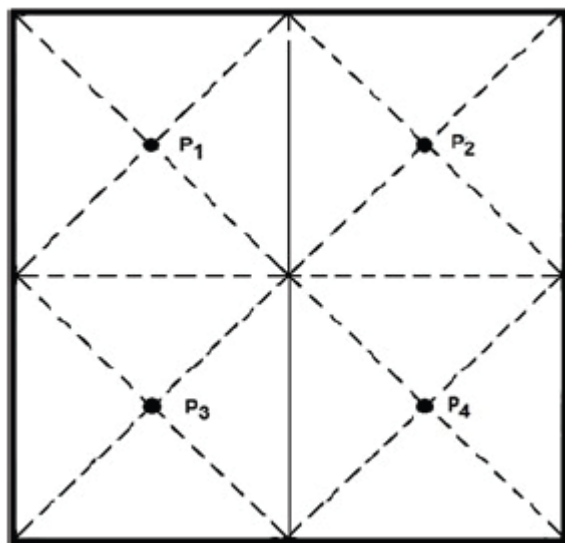
**Norma de Higiene
Ocupacional NHO 11**

Procedimento técnico

Avaliação dos níveis
de iluminação em ambientes internos
de trabalho

2. Ambiente de trabalho de área retangular com luminária central

2.1) Efetuar medições nos pontos p1 a p4, conforme Figura:



2.2) A iluminância média é dada pela média aritmética desses 4 pontos (P).

Norma de Higiene Ocupacional NHO 11

Procedimento técnico

Avaliação dos níveis
de iluminação em ambientes internos
de trabalho



3. Ambiente de trabalho de área retangular com linha única de luminárias

3.1) Efetuar as medições nos pontos q1 a q8, conforme Figura, distribuídos no ambiente.

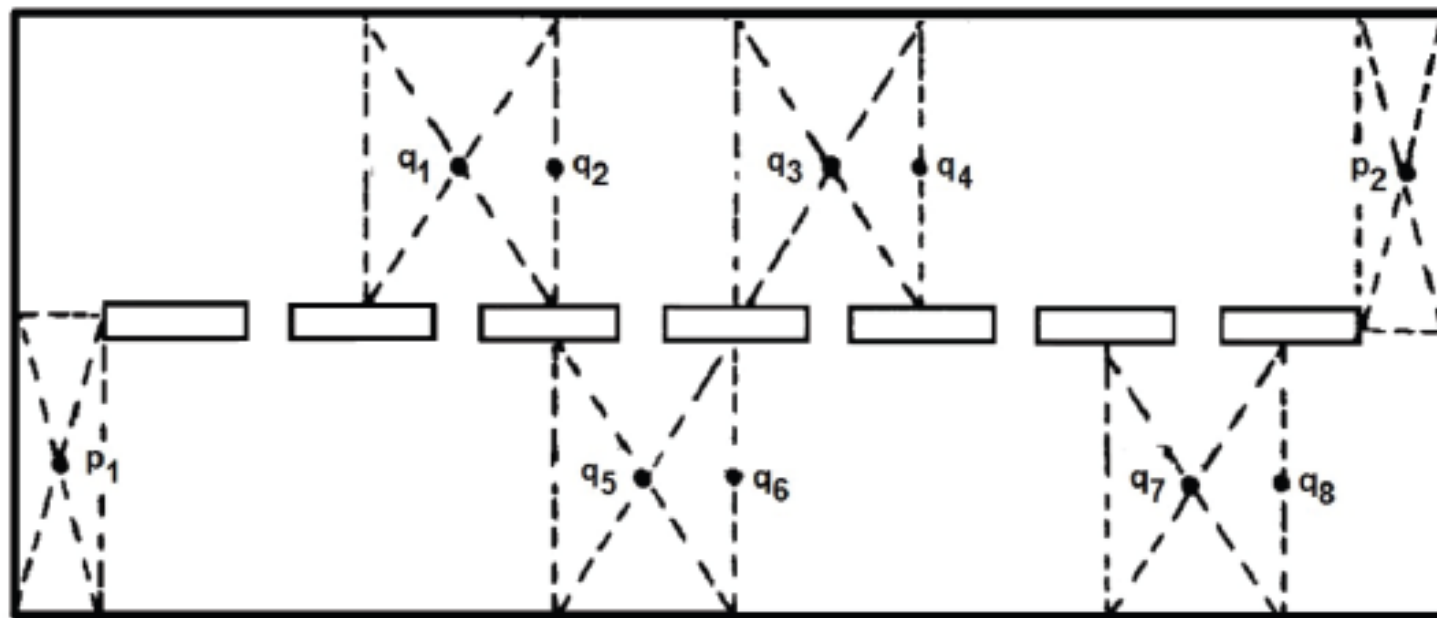
3.2) Efetuar medições nos pontos p1 e p2, conforme Figura.

3.3) Calcular as médias aritméticas das 8 leituras (**Q**) e das 2 leituras (**P**).

3.4) A iluminância média é dada por:

$$\bar{I} = \frac{Q(N-1) + P}{N}$$

Sendo N = quantidade de luminárias



**Norma de Higiene
Ocupacional NHO 11**

Procedimento técnico

Avaliação dos níveis
de iluminação em ambientes internos
de trabalho

4. Ambiente de trabalho de área retangular com duas ou mais linhas contínuas de luminárias.

4.1) Efetuar as medições nos pontos r1 a r4, p1 e p2, t1 a t4 e q1 e q2, conforme Figura.

4.2) Calcular as médias aritméticas **R**, **P**, **T** e **Q**.

4.3) A iluminância média é dada por:

$$\bar{I} = \frac{R \cdot N(M-1) + Q \cdot N + T(M-1) + P}{M(N+1)}$$

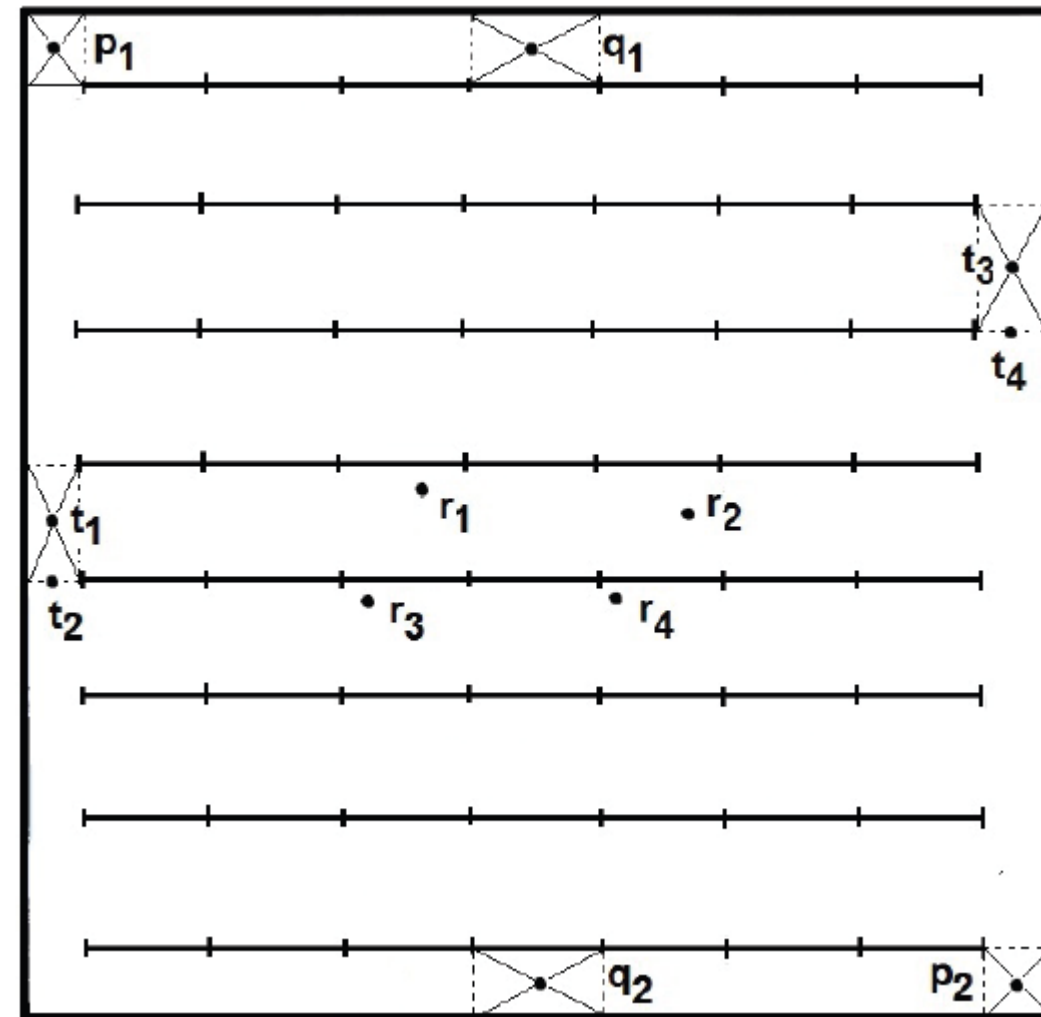
N = quantidade de luminárias por fila

M = número de filas

Norma de Higiene Ocupacional NHO 11

Procedimento técnico

Avaliação dos níveis
de iluminação em ambientes internos
de trabalho



5. Ambiente de trabalho de área retangular com uma linha contínua de luminárias.

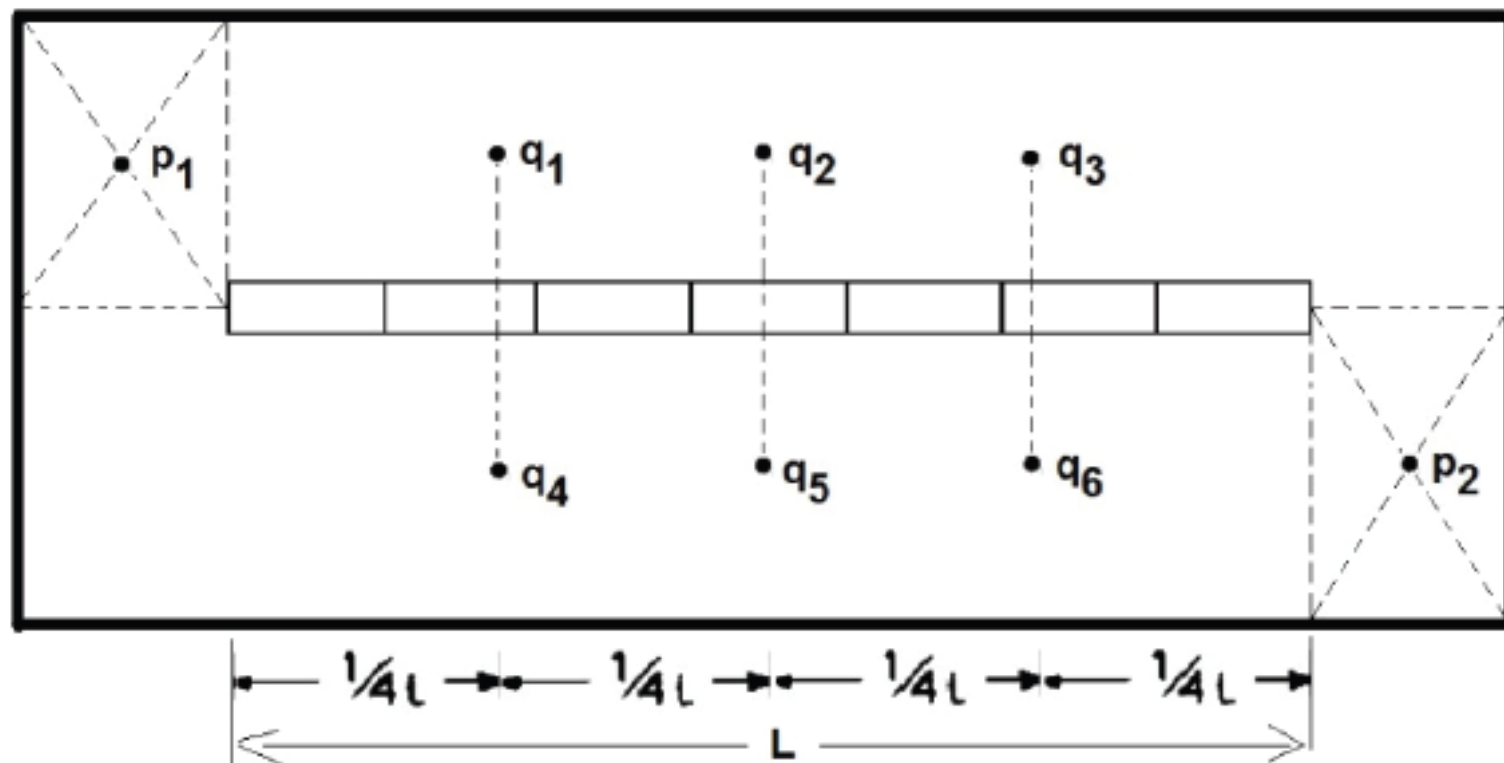
5.1) Efetuar as medições nos pontos q1a q6 e p1 e p2, conforme Figura.

5.2) Calcular as médias aritméticas **Q** e **P**.

5.3) A iluminância média é dada por:

$$\bar{I} = \frac{Q \cdot N + P}{N + 1}$$

Sendo N = quantidade de luminárias



**Norma de Higiene
Ocupacional NHO 11**

Procedimento técnico

Avaliação dos níveis
de iluminação em ambientes internos
de trabalho

6. Ambiente de trabalho de área retangular com teto luminoso (como iluminação indireta).

6.1) Efetuar as medições nos pontos r1 a r4 e p1 e p2, distribuídos de forma similar à da Figura.

6.2) Efetuar as medições nos pontos q1 e q2, a uma distância de aproximadamente 60 cm da parede lateral e distribuídos de forma similar à da Figura, no sentido longitudinal.

6.3) Efetuar as medições nos pontos t1 e t2, a 60 cm aproximadamente da parede e distribuídos de forma similar à da Figura, no sentido transversal.

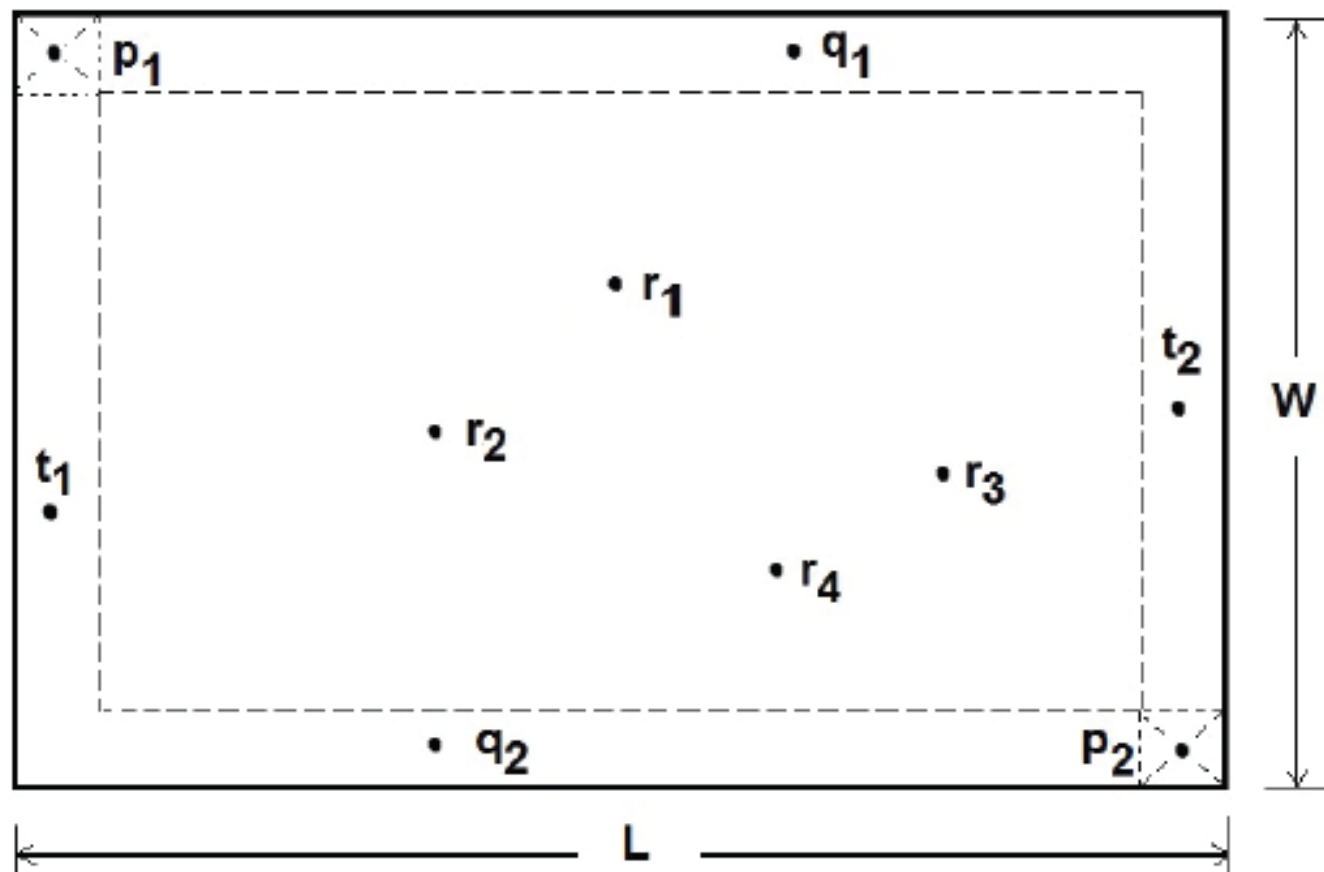
6.4) Calcular as médias aritméticas **R, P, Q, T**.

6.5) A iluminância média é dada por:

$$I = \frac{R(L-8)(W-8) + 8Q(L-8) + 8T(W-8) + 64P}{W.L}$$

W = largura do recinto, em metros

L = comprimento do recinto, em metros



**Norma de Higiene
Ocupacional NHO 11**

Procedimento técnico

Avaliação dos níveis
de iluminação em ambientes internos
de trabalho

